ACG720 赛题三实施指南

基于 FPGA 的具身智能机器人

实时感知与自主控制系统

工程方案 · 软硬件配置 · 分阶段实现 · 验收方法

依据 2026 年高云赛题指南 ｜ 资料核验：2026 年 9 月 26 日

阅读定位 面向已申请小梅哥 ACG720 的参赛队伍。本文将赛题要求转换为可执行的开发路线；所有性能目标、周期和配置建议均须上板验证。

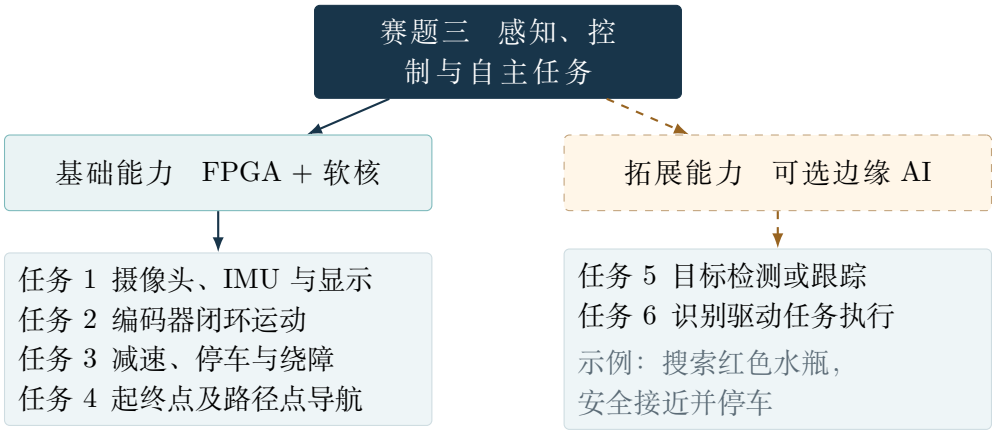


图 1: 赛题任务思维导图：四项基础任务构成完整移动机器人，AI 为拓展层。

建议起步组合 ACG720 + 两轮差速底盘 + 编码器电机 + 适配摄像头 + IMU + 测距传感器。优先建立稳定的采集、闭环、避障与路径点导航，再增加定位修正和视觉智能。

阅读顺序	解决的问题	页码
1 赛题与目标	要做什么，哪些内容影响评分	2
2 硬件与架构	板卡、外设、电源怎样配合	3
3 软件与工程	工具、软核、IP 和接口怎样组织	6
4 基础任务实现	感知、运动、避障、导航如何落地	8
5 进阶与 AI	怎样逐级增强，如何接入 RK3588	12
6 验证与推进	按什么顺序开发，怎样证明完成	14

信息标记：**官方要求**来自指南；**建议方案**为工程选择；**待确认**依赖实物、官方答疑或测试。本文不含虚构的实测成功率、资源占用或时序结果。

1 赛题与目标

先明确功能边界，再把每项要求对应到可展示的证据。

赛题三要求 FPGA 构建机器人实时控制系统，并探索与边缘 AI 的协同。基础部分表述为“仅使用 FPGA + 软核 CPU 即可完成”；拓展允许使用 RK3588 等平台。表1按原文归纳完整任务。[1]

表 1: 要求—实现—证据对照表

任务	官方要求	建议实现与演示证据
1 感知	摄像头采集与图像显示；IMU 采集；实时显示画面与姿态角	FPGA 视频通路、IMU 接口、画面叠字；录像、帧计数、角度变化记录
2 运动	前进、后退、转向、定点旋转；支持编码器反馈闭环	双轮独立速度环；目标/实测轮速曲线、负载变化和旋转演示
3 避障	超声波、ToF 或激光测距；检测、减速、停车、自主绕障	距离采集、安全仲裁、绕障状态机；距离、状态、PWM 同步日志
4 导航	指定场景起点到终点自主移动、障碍避让、路径点导航	位姿估计、路径点跟踪与避障恢复；路径记录、到点误差与重复试验
5 视觉	实现目标检测或目标跟踪；示例含人员、物体、指定目标跟随	选择明确目标和场景；检测框、类别、置信度及跟踪效果
6 任务	结合识别实现目标搜索、语义导航、自主任务执行	任务状态机；例如搜索指定红色水瓶、安全接近并停下

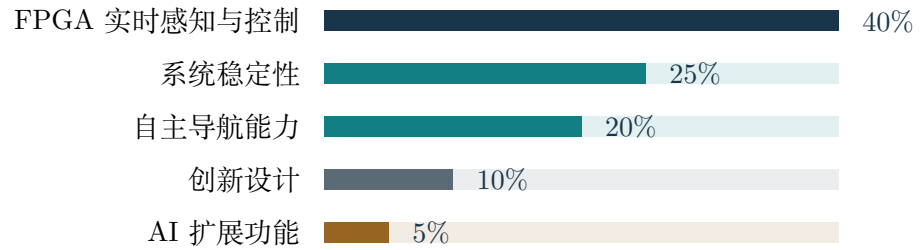


图 2: 官方评分权重。前三项合计 85%，用于安排开发投入，不代表基础任务自动获得 85 分。

规则边界 原文未规定统一的车速、帧率、定位误差、场地尺寸和完成时限。本文的数字是内部建议；任务 5 的例子不是要求逐一全部实现。赛题四的 MCU 条款不可直接迁移为赛题三禁令。

2 硬件与系统架构

2.1 按实时性划分三个执行层

建议将编码器、PWM、测距有效性判断和控制输出仲裁留在 FPGA 逻辑中；将姿态融合、里程计、路径点和任务管理放在软核；视觉推理按需交给边缘 AI。软核实现复杂分支更灵活，FPGA 并行处理适合稳定的采集与控制周期。

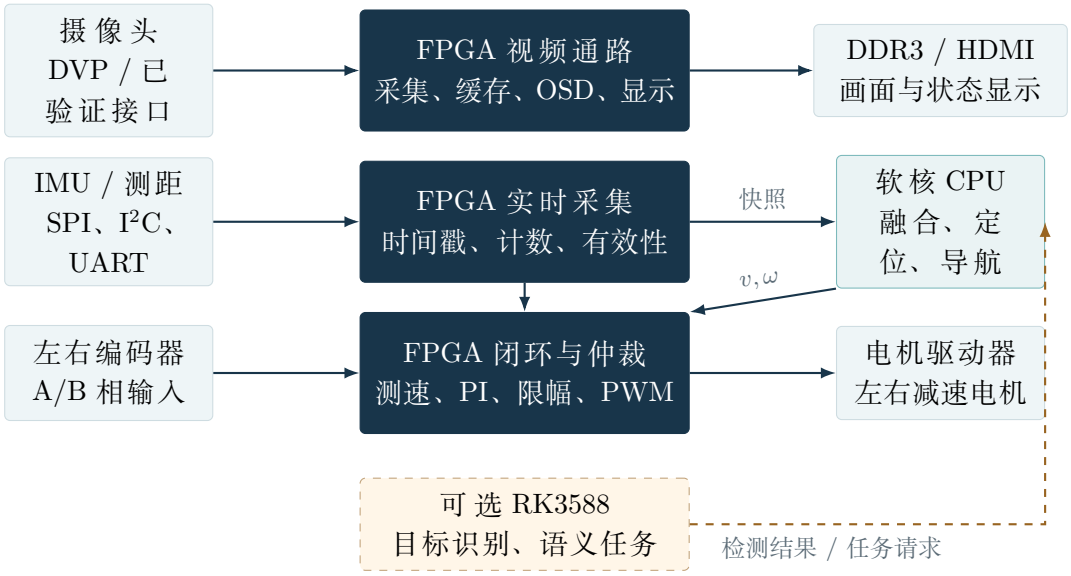


图 3: 主要职责架构。软核还读取编码器/轮速快照估计位姿；AI 的图像可来自 FPGA 传输或独立相机。AI 输出经任务和安全仲裁后才影响运动。

表 2: 职责边界与运行原则

执行层	主要职责	运行原则
FPGA 硬件逻辑	数据采集、视频、编码器、轮速环、安全输出	不等待 AI；能独立检测超时并进入安全状态
软核固件	配置设备、融合、位姿、路径点、状态机	非阻塞调度；规划未完成时继续执行已确认的安全命令
可选边缘 AI	图像推理、目标属性、任务级决策	结果带时间戳与置信度；失联后基础控制保持可用

FPGA 主体性 展示硬件模块、波形和资源报告，说明 FPGA 实际承担的计算与实时职责。仅把它当作 IO 转接板，会削弱本题最重要的技术呈现。

2.2 ACG720 资源与外设配置

指南的平台简介覆盖 60K/138K 配置，申请表列出 ACG720 的 GW5AT-LV138PG484AC1。你们已申请 ACG720，实际器件后缀与板卡版本仍须核对。官网另有标题为 ACX720 的相关页面，不能据名称相近混用原理图。[1, 2]

表 3: 文档列示资源及本方案用途，最终以实物与原理图为准

资源	用途	开工前核对
GW5AT 60K/138K 配置	并行采集、控制、软核与图像逻辑	完整料号、封装、速度等级、EDA 支持
256 MB DDR3	视频帧缓存、大块数据	芯片型号、位宽、时钟及原厂 IP 例程
128 Mb QSPI Flash	FPGA 配置与启动相关数据	128 Mb = 16 MB；固件布局与启动方式
50 MHz 有源晶振	系统参考时钟	PLL 配置、时钟引脚、复位条件
图像/显示/扩展接口	相机、HDMI、外设连接	插座方向、bank 电压、复用与约束

表 4: 建议硬件清单：按兼容条件选具体型号

模块	基础方案	选择要点 / 可选升级
底盘与电机	两轮差速、万向轮、两路带 A/B 编码器的减速电机	轮径一致、编码器参数明确；装配刚性和低重心
驱动器	两路 H 桥，PWM/方向/使能控制	电压、电流、散热、限流与制动模式匹配电机
摄像头	优先采用随板例程验证过的 OV5640 DVP 模组	不能只按芯片名采购；OV5647 等模组需另核接口
IMU	6 轴 SPI/I^2C 模组	有数据手册、数据就绪信号；9 轴需磁干扰评估
测距	前方与侧方多点 ToF / 超声 / 激光	倒车补后方覆盖；二维雷达增强空间观测
显示与调试	HDMI 屏、适配下载器、UART 调试	显示画面与状态；逻辑分析仪有助定位时序问题
电源与保护	电池、合规稳压模块、保险、总开关、急停	按峰值功耗、满电电压和压降设计
边缘 AI	基础阶段可不配置	拓展采用 RK3588 类板卡及独立供电、散热

采购检查 先取得板卡原理图、引脚约束、摄像头与 DDR3 例程，再锁定外设。FPGA 芯片拥有某接口能力，不等于该板已引出可直接连接的接口。

2.3 供电、电平与机械集成

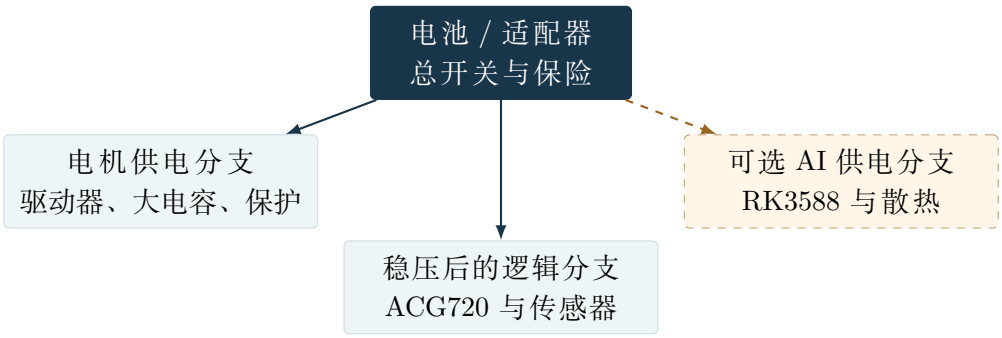


图 4: 电源分配树：分支稳压和合理回流布局降低电机扰动对逻辑系统的影响。

输入电压。指南标示 ACG720 支持 6–12 V，接电前仍需核对所收板卡。普通每节满充 4.2 V 的三串锂电池满电为 12.6 V，不能直接当成符合 12 V 上限的电源。若采用 9 V 稳压输出，也需核对稳压器输入范围、功率和瞬态响应。

电机驱动。连续能力按持续负载、PCB 散热与温升评估；峰值能力按启动/堵转电流、允许持续时间和限流机制核对。不要用一个固定倍数代替热设计。急停失能可能产生滑行，受控刹车与切断使能的停车行为须分别实测。[7]

电平与引脚。测距模块、编码器与相机的供电电压不一定等于信号电压。逐项记录 bank VCCIO、输入电平、上拉电压和电平转换方向；不可默认所有扩展口都耐受 5 V。I^2C 多模块应检查地址冲突与上拉并联。

机械与覆盖。相机和 IMU 固定牢靠，IMU 轴向与车体坐标一致；编码器线与电机动力线分开布置。避障必须覆盖车体外形：原地旋转时角点会扫掠，倒车时前向传感器无法保护后方。二维雷达也可能漏掉扫描平面之外的障碍。

表 5: 上电前五项检查

1	记录板卡型号、PCB 版本、FPGA 完整料号；匹配原理图与约束。
2	空载测量各路电压，再测试电机启动时逻辑供电波动。
3	驱动默认禁用；复位、下载、看门狗超时时均不得误启动。
4	先架空轮子验证方向、编码器符号、限流和急停行为。
5	固定线束，检查车体边角、低矮障碍、倒车与旋转的感知盲区。

3 软件与工程配置

3.1 开发环境与首次跑通顺序

使用与准确 FPGA 料号和板级例程相兼容的稳定工具链。官方页面当前列出 Gowin EDA V1.9.12.04 和 GMD V2025.01；这些是核查时的版本快照，项目建立后应固定 EDA、IP、编译器与例程版本。[3, 5]

表 6: 开发工具及其产物

工具 / 环境	用途与产物	配置要点
Gowin EDA	RTL 综合、布局布线、时序报告、配置码流	按完整料号建工程；确认需要的 IP 与许可证
Gowin Programmer	SRAM 下载、Flash 固化	下载器驱动、烧录模式、Flash 型号须匹配
GMD / 对应软核工具链	C/C++ 编译链接、ELF/映像、调试	BSP、链接脚本、启动代码与硬件地址一致
HDL 仿真器	编码器、PI、协议、FIFO 测试	用例覆盖反转、溢出、复位、背压；需要时编译高云仿真库
在线逻辑分析仪	采集内部波形	观察速度、编码器、距离有效、仲裁与输出
主机日志工具	串口/网络抓取和离线绘图	记录时间戳、版本、参数和失败原因

教育版公开支持列表中列有部分 60K 料号，不能由此保证 138K 可用。建议先在软件中确认准确器件；如需商业版，官网提供免费许可证申请入口。[4, 3]

Gowin EDA 有 Windows、Linux、macOS 下载项；GMD 当前官方页面列出 Windows/Linux。Mac 可用于源码与文档工作，软核构建和调试可安排在已验证的 Windows/Linux 主机；虚拟机的 USB 下载器兼容性需实际测试。[3, 5]

1. **板级最小工程：** 原厂点灯、复位、UART 输出版本号；验证器件与下载链路。
2. **存储和显示：** DDR3 自检与 HDMI 彩条分别通过，再接摄像头联调。
3. **软核最小系统：** 串口输出、定时中断、读写自定义寄存器；确认复位和启动。
4. **控制模块：** 单独仿真编码器和 PI，再在架空轮子上联调。
5. **固化启动：** 码流与固件版本配套保存，断电重启应进入安全待机状态。

软核选择 优先复用与实际板卡匹配、可验证的 Cortex-M1 或 RISC-V 工程；GoRV32 是可研究的官方选项。基础版建议裸机或轻量调度，不以在软核上运行 Linux/ROS 作为前置条件。[6]

3.2 模块接口、时钟与软件组织

表 7: 建议工程分层，名称为自定义目录而非厂商固定模板

rtl/video/	相机配置与采集、像素转换、帧管理、OSD、显示时序
rtl/control/	编码器、轮速估计、PI、PWM、速度限制、安全仲裁
rtl/sensors/	SPI/I^{2}C/UART、时间戳、数据有效与故障计数
rtl/soc/	软核、总线、寄存器、中断、共享数据快照
fw/	设备驱动、姿态融合、里程计、路径点、任务状态机
sim/ constraints/	模块测试；CST 物理约束与 SDC 时序约束
host/ docs/	日志解析、协议、接线记录、版本与测试说明

建议寄存器协议。软核通过统一寄存器接口读状态、写命令。以下是需要的字段，不预设总线地址；确认软核总线后再分配地址和访问属性。

表 8: 软硬件数据接口的最小字段

字段	方向	含义与一致性要求
time / seq / valid	读	公共时间戳、快照序号、有效位；成组读取不撕裂
enc_L / enc_R	读	有符号计数、轮速估计；定义溢出处理和量纲
imu / range	读	原始数据、传感器状态、数据年龄
target_L / target_R	写	轮速目标、命令序号；双轮目标同一周期生效
heartbeat / mode	写	命令存活计时、使能模式；过期自动退出运动
fault / counters	读/清	传感器超时、编码器异常、缓存错误；明确清除语义

跨时钟域。控制时钟、相机像素时钟、DDR 用户时钟和显示像素时钟分别约束。单比特状态按同步器处理，多位数据用握手或异步 FIFO；禁止把多位总线逐位同步后当一致数据。复位释放在各时钟域内同步，PLL 锁定和 DDR 初始化成功前不开放业务。

调度。硬件周期完成轮速控制，软核处理事件和较低频任务。导航可从 20–50 Hz、姿态处理从 100–200 Hz 起步，但每个周期应实测最坏执行时间。日志、图像与规划不能阻塞安全仲裁；临界数据优先放片内存储，减少 DDR 争用。

时序检查 不要用大范围 false-path 隐藏错误。建立真实时钟与 IO 时序约束，检查未约束路径、时序裕量和 CDC；仿真通过并不能替代这些检查。

常用缩写 OSD：画面叠字；PI：比例积分控制；DVP：并行数字视频接口；FIFO：先进先出缓存；BSP：板级支持包；CDC：跨时钟域；SCCB：相机配置串行总线。roll / pitch / yaw 分别为横滚 / 俯仰 / 航向。

4 基础任务实现

4.1 任务 1：摄像头采集、显示与姿态信息

建议先以 **640 × 480、RGB565、30 帧/秒采集**建立最小视频链路；显示端可采用显示器支持的独立刷新时序。OV5640/OV5647 是传感器型号，兼容性取决于具体模组、供电和接口。优先复用 ACG720 资料包已经验证的相机模组。

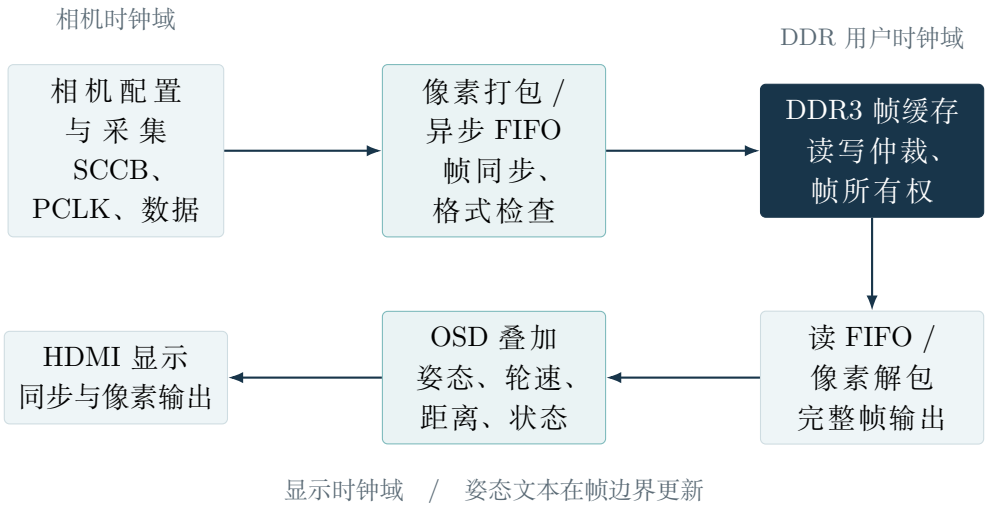


图 5: 视频链路建议：数据流用 FIFO 跨域，完整帧指针经握手切换。

缓存与带宽算例。RGB565 每像素 2 字节，单帧容量为

$$M = 640 \times 480 \times 2 = 614\,400 \text{ B} \approx 0.586 \text{ MiB}.$$

双缓冲约 1.17 MiB，三缓冲约 1.76 MiB。若 30 fps 写入、60 Hz 显示每次读一帧，有效像素负载约为

$$B = M\,(30 + 60) = 55.296 \text{ MB/s}.$$

该数值**不含**刷新、突发效率、仲裁及其他主设备负载；内存容量足够不代表控制器带宽、时序和延迟已验证。

防撕裂。读取中的帧不得被写入覆盖。双缓冲需要所有权握手；采集与显示节奏不同，可在帧边界重复已完成帧、丢弃过期帧，或用三缓冲降低等待。记录输入帧数、完整帧数、丢帧和 FIFO 错误。

IMU 与画面。FPGA 采集原始角速度、加速度和时间戳，软核校准与融合；显示横滚 roll、俯仰 pitch、航向 yaw 及有效标志。上电静止校准零偏，统一轴向、单位与正方向。六轴 IMU 的 yaw 会漂移。基础显示可用最新有效姿态并标注年龄；如需同步融合，应按帧时间对齐或插值 IMU 样本。

验收顺序 DDR 自检与 HDMI 彩条分别通过，再验证静态相机画面、动态画面和姿态角叠加。旋转与倾斜 IMU 检查符号；断开传感器后应显示无效，不应继续把旧数据当实时角度。

4.2 任务 2：编码器反馈与双轮闭环

两轮差速底盘可以自然完成前进、后退、转弯和原地旋转。定义轮距为 b，左右轮半径为 r_L, r_R，车体线速度为 v、角速度为 ω，左右轮角速度指令为

$$\omega_L^* = \frac{v - \omega b/2}{r_L}, \qquad \omega_R^* = \frac{v + \omega b/2}{r_R}.$$

距离与半径使用米，车体/轮子角速度使用 rad/s；$v = 0$ 且两轮反向即为原地旋转。

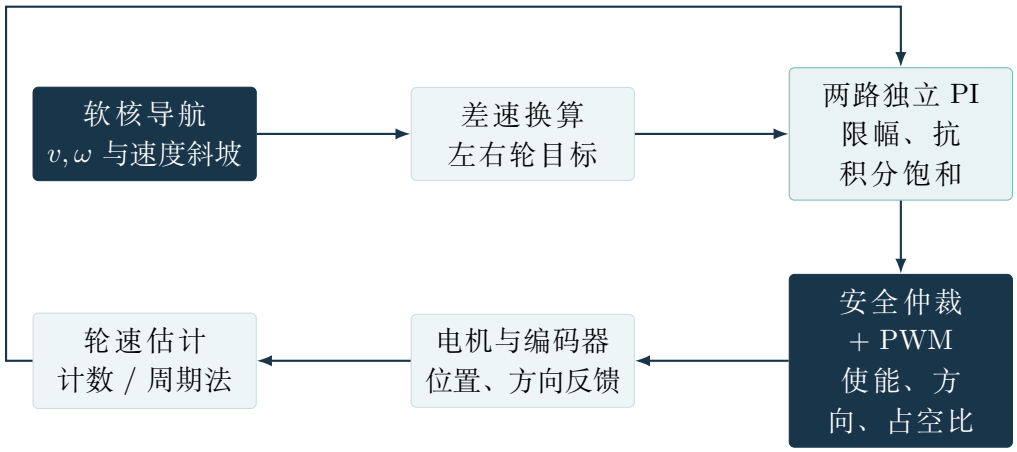


图 6: 轮速闭环结构示意。反馈路径在 FPGA 内闭合，高层导航只更新速度目标。

编码器。A/B 相先同步和去毛刺，再正交解码；滤波不得吞掉最高转速下的合法边沿。N 表示车轮一圈的有效计数，含减速比与解码倍数。测速窗口 T_m 内计数变化为 Δn，PI 更新周期为 T_c，基本形式为

$$\widehat{\omega} = \frac{2\pi\Delta n}{NT_m}, \qquad u[k] = \mathrm{sat}(K_p e[k] + I[k]), \quad I[k+1] = I[k] + K_i T_c e[k].$$

其中 e 为目标减实测轮速，I 为积分项，sat 为输出限幅。实现时应限制积分量，并在输出饱和且误差推动同向饱和时暂停积分。低速可延长 T_m 或结合脉冲周期法；积分始终使用实际 T_c。定点实现须检查位宽、符号与舍入。

建议起点。PWM 约 20 kHz、控制更新约 1 kHz 可作为调试初值，不是通用最优参数。测速带宽由编码器分辨率和车速决定。目标速度加斜坡，换向先减速；命令超时、复位或故障由硬件仲裁处理。

调试顺序。架空测试方向与计数 → 单轮速度阶跃 → 两轮直行 → 载荷变化 → 定点旋转。记录目标/实测轮速、占空比、积分量和时间戳；通过直线与旋转实验校准有效轮径和轮距。[8]

4.3 任务 3：实时避障与安全停车

三路前向/斜向测距可用于受限场景原型，但自主倒车、贴边转弯和原地旋转还需考虑后方、侧面和车角。测距滤波必须同时保留无效码和数据年龄；过期数据不能继续参与“前方安全”的判断。

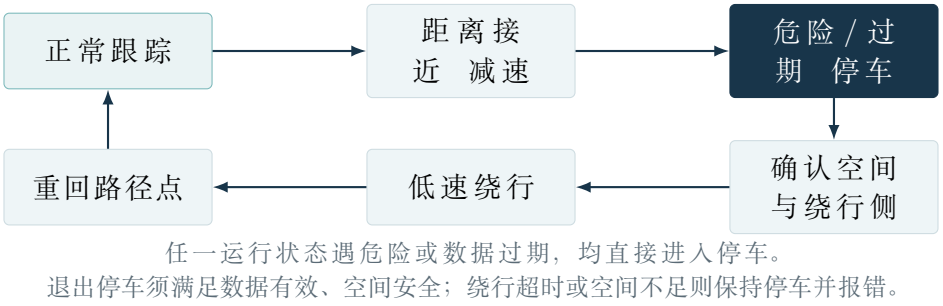


图 7: 建议避障状态机。恢复运动须重新确认感知有效和车体扫掠空间。

响应时间分开测量。物理障碍出现后，先等待传感器采样，再传输和判定，最后驱动与机械系统响应。FPGA 的判定快，并不意味着整车瞬间停止。某些 ToF 的测量预算本身已达到数十毫秒。[9]

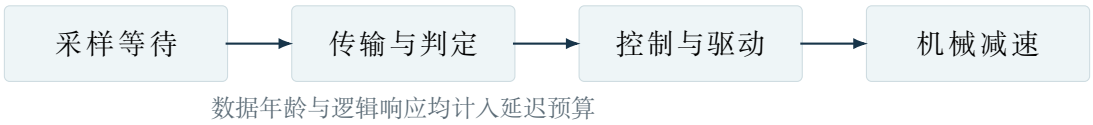


图 8: 停车时延链：各阶段均需实测，图中宽度不代表时长。

沿运动方向接近静态障碍，速度大小为 $s = |v|$ 时，直线停车阈值可估算为：

$$d_{\text{stop}} \geq sT_{\text{total}} + \frac{s^2}{2a_{\min}} + m.$$

T_{total} 为制动前的保守总延迟，$a_{\min}$ 为不利工况下实测的保守减速度，m 覆盖测距误差、车体前缘偏置和余量。以 $s = 0.30$ m/s、$T = 0.10$ s、$a = 0.60$ m/s^2、$m = 0.10$ m 为假设算例，阈值至少为 0.205 m。旋转和弧线行驶还须检查整车扫掠区域。

验收边界 不能把“有效数据到 PWM 输出”的延迟写成“障碍出现到机械停止”的时间。分别测控制响应与最坏停车距离，并覆盖满载、电量变化、转向和低摩擦地面；动态障碍还需考虑相对接近速度。

4.4 任务 4：起终点与路径点自主导航

基础路线建议限定在**已知起点**、**小范围**、**低速**、**可重复布置**的场景。编码器与 IMU 提供短时位姿估计，路径点控制器生成速度指令，避障层在必要时接管。原文没有要求必须采用 SLAM；但单靠计时开环走固定动作，难以可靠展示自主导航。

左右轮增量位移为 $\Delta s_L, \Delta s_R$ 时，可用中点近似更新里程计：

$$\Delta s = \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{2}, \quad \Delta\theta = \frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{b}, \quad \begin{cases} x_{k+1} = x_k + \Delta s \cos(\theta_k + \Delta\theta/2), \\ y_{k+1} = y_k + \Delta s \sin(\theta_k + \Delta\theta/2), \\ \theta_{k+1} = \mathrm{wrap}(\theta_k + \Delta\theta). \end{cases}$$

wrap 将角度回绕到约定区间。融合陀螺时使用同一时段的融合航向增量；轮滑、轮径误差和陀螺零偏仍会积累。长期可靠定位需地图匹配、允许的视觉标志物或其他外部观测修正。[10]

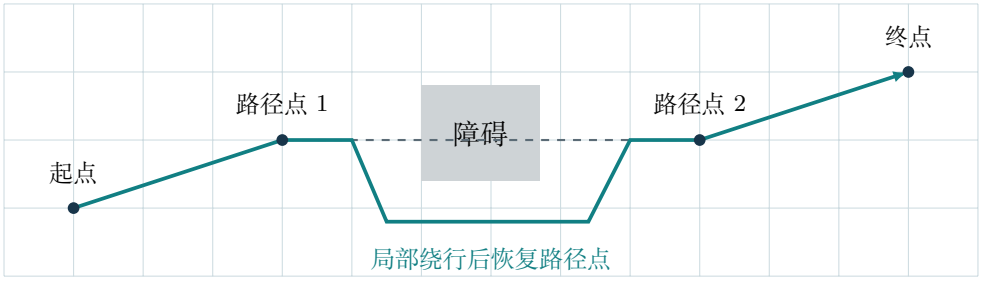


图 9: 路径点导航概念图，非官方场地或实测轨迹。虚线为名义路线，实线为建议绕行关系。

1. 保存路径点 (x_i, y_i)，计算距离与航向误差；角度误差统一到 $(-\pi, \pi]$。
2. 第一版采用“停车对准—低速接近—到点切换”；熟练后使用 Pure Pursuit 等连续跟踪。
3. 到点阈值、减速半径和航向容差由场地与实测误差决定，防止路径点附近来回抖动。
4. 绕障后仍根据当前估计位姿重新计算目标；限定绕行时间，失败时停车并记录原因。

三项独立问题 定位回答“我在哪里”，规划回答“从哪里走”，跟踪回答“怎样沿路走”。A* 只解决规划；增加雷达也不会自动消除里程计漂移或完成 SLAM。

5 进阶路线与边缘 AI

5.1 从稳定基础到更强的自主能力

先让基础系统在断开 AI 后仍能完成安全运动与限定场景导航，再增加新的观测和算法。更高要求优先体现可量化的工程能力：感知覆盖、数据同步、最坏响应、定位修正与故障恢复。

表 9: 三档实施路线与代价

路线	新增能力	新增代价与验收条件
A 基础闭环	相机 +IMU 显示、编码器闭环、测距绕障、短路线多路径点	完成模块集成与标定；验证连续运行、重复导航和失败停车
B 导航增强	二维雷达/允许的外部观测、位姿修正、局部地图与路径重规划	处理同步、外参和地图一致性；测定位误差与最坏规划耗时
C AI 任务	RK3588 识别/跟踪、目标属性、搜索和接近任务	图像传输、模型转换、版本适配、置信度与超时管理

导航增强如何做。先定义地图范围、分辨率与机器人外形膨胀半径，再决定栅格算法。例如 100×100 栅格若每格一字节，基础占据层约 10 kB，但 A* 的代价、父节点、开放表以及多个地图层还需额外内存。必须测量软核运行时间，不能只看地图大小。

FPGA 可展示的工程亮点。

- **统一时间戳：**传感器数据与视频帧标记采用可关联的时间基准，显示数据年龄。
- **独立安全仲裁：**导航异常或 AI 失联时，硬件仍能限制速度并执行预定安全行为。
- **可观测控制链：**实时显示周期超限、编码器异常、测距失效、FIFO 错误计数。
- **故障复现：**保存命令、测距、轮速和状态切换，复盘某次停车或绕障失败。

视觉链路的两种选择。第一种让图像经 FPGA 缩放后发给 AI，能体现图像通路协同，但需要实现和验证网络或 USB 数据传输。第二种给 AI 独立摄像头，同时保留 FPGA 相机显示任务，集成较简单，但需要说明两相机的视角、时间和外参关系。

通信预算 640×480 RGB565、30 fps 的纯像素负载约 18.43 MB/s，即 147.46 Mb/s；普通 UART 不适合传输这种原始视频。千兆网、USB 或压缩/降采样方案均须核对板卡实际接口、协议实现与有效吞吐。低速链路适合传输结构化检测结果。

5.2 任务 5 与任务 6：识别、搜索与接近目标

RK3588 可承担模型推理。推荐先跑通对应系统镜像的官方检测示例，再加入自身模型。PC 侧用 RKNN-Toolkit2 完成转换与量化，板端使用兼容的 RKNN Runtime 或 Lite2；转换工具、Runtime、NPU 驱动与镜像需要匹配。模型示例的 FPS 不能当作整机端到端帧率。[11]

“红色水瓶”需要两层判断。通用检测器可能只能给出 bottle 类别，颜色属性需要在目标区域做颜色判断或训练适合的数据集。颜色阈值要考虑白平衡和光照，并做多帧确认；只检测到红色区域，不能直接等同找到指定水瓶。

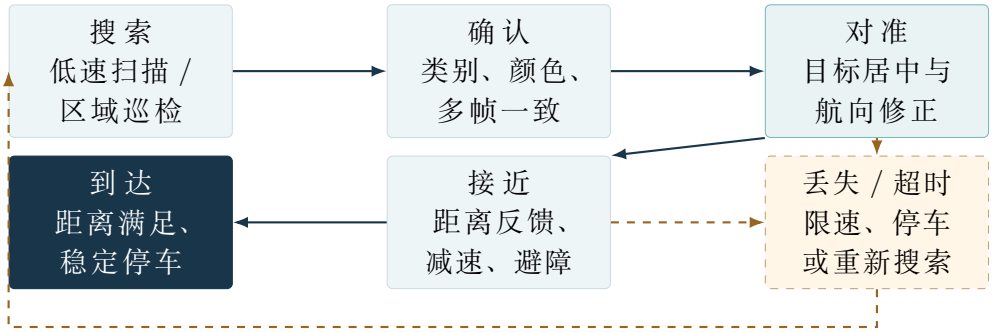


图 10: 以红色水瓶为例的任务状态机。回退分支保证丢失目标时不会持续追逐旧位置。

表 10: AI 与控制器的建议消息内容

字段	作用
协议版本、序号、长度、校验	识别旧包、错包与格式不兼容；通信错误不得变成运动命令
帧 ID、采集时间戳、有效期	区分新图像和延迟结果；超时停止消费该结果
类别、颜色属性、置信度	确认任务目标；低置信度触发等待或重新搜索
目标框、中心位置、可选距离	计算视线偏差；接近距离优先来自可靠测距或经标定估计
任务状态、心跳、故障码	管理搜索/跟随/到达，支持 AI 拔线和重连测试

语义到动作 将“红色水瓶”映射为类别与颜色约束，结合方位和距离形成局部目标；AI 只提交目标或建议速度，最终输出受避障仲裁约束。任务可用按钮或预设文本选择，不必引入大语言模型。

6 验证与项目推进

6.1 按依赖顺序开发

以下为**可调整的 12 周工作量示例**，不是比赛日程。团队可并行推进视频与运动模块，但先冻结时钟、寄存器、坐标系、消息和错误码，再进行整机合并。基础阶段完成前不以 AI 演示替代缺失任务。



图 11: 开发路线示意：每个阶段用可复现产物结束，再进入下一阶段。

表 11: 阶段出口与建议分工

阶段	进入下一阶段前必须拿到	建议责任
板级验证	正确约束、上电记录、UART 日志、DDR 自检、HDMI 彩条	全队共同核对接口；指定硬件负责人
独立模块	相机显示、单轮闭环、IMU 原始数据、测距有效性	视频/逻辑、控制/机电并行
基础整合	双轮动作、姿态叠加、减速停车、故障状态	软核/控制负责人集成，另一成员交叉测试
导航闭环	多路径点、障碍绕行后恢复、失败退出	导航负责人；重复布置场地验证
拓展功能	识别输出与任务状态；基础系统不依赖 AI 在线	AI 负责人；协议由控制方共同审核
演示固化	测试记录、演示视频、版本包、冷启动复现	全队交叉执行演示脚本

建议冻结节点。第一个节点冻结硬件接线和电平；第二个节点冻结寄存器与消息协议；第三个节点冻结演示场景与固件。后续改动必须回归视频、闭环、避障、导航和冷启动，避免为扩展功能破坏已通过模块。

时间不足时。保留完整四项基础任务、可靠的故障处理和可解释的 FPGA 波形；优先减少开放场景、复杂模型和人机交互范围。创新展示可来自统一时间戳、硬件仲裁和可复现日志，不必全部依赖模型复杂度。

6.2 建议验收表与现场演示

表12是**内部建议目标，全部待实测**。赛题没有给出这些数值。正式记录还应包含测试版本、地面、载荷、电量、传感器配置、样本数量、失败次数和测量方法。

表 12: 量化验收建议与测量口径

项目	建议起始目标	测量与判定
视频显示	640 × 480、30 fps 采集；连续 30 分钟运行	统计完整帧、丢帧、FIFO 错误；检查撕裂与死机
姿态采集	100–200 Hz 处理起步；显示数据有效性	静止偏置、倾角变化、轴向；记录航向漂移而非隐藏
轮速控制	1 kHz 更新作为初值；中速稳态误差目标不超过 5%	排除零速相对误差歧义；定义测速窗口、速度区间和负载
避障响应	单独制定有效数据至安全输出的周期上限	GPIO/逻辑分析仪测控制链；另测障碍出现至响应及停车距离
路径点	简单场景可先以 10–15 cm 到点误差为目标	固定路径、地面、速度；测真实位置，不只看自身里程计
重复任务	固定场景连续 10 次测试，逐次记录	保留失败样本与原因；10 次成功不等于统计可靠性保证
故障退化	传感器过期、命令超时、AI 断线、重启均有规定行为	观察状态与实际运动；恢复后必须满足重新使能条件
冷启动	无调试器干预进入待机，手动开始任务	核验 Flash 固化、启动顺序与默认驱动禁用

建议现场演示顺序。

1. 上电展示画面、姿态、距离与状态；倾斜 IMU 验证角度变化。
2. 依次前进、后退、转向、定点旋转，展示编码器闭环曲线。
3. 放置障碍，展示减速、停车、绕行和恢复；再执行多路径点导航。
4. 演示一种故障注入，例如 AI 断线或测距过期，展示明确的退化行为。
5. 若完成拓展，再展示检测/跟踪与一次完整目标搜索接近任务。

需要保留的证据 带版本号的源码、综合/时序报告、寄存器与协议说明、接线与供电图、原始日志、测试条件、失败分析、未剪辑关键演示。用证据说明实现范围和限制，比单次成功画面更有说服力。

6.3 开工前待确认事项与资料入口

表 13: 影响方案落地的确认清单

来源	需要确认	影响
所收板卡	FPGA 完整料号、PCB 版本、原理图、CST/SDC、下载器	决定工程器件、引脚、电平与工具许可
板卡资料包	DDR3、摄像头、HDMI、软核例程及版本	决定先复用哪个最小工程、接口是否已验证
机器人实物	轮径、轮距、减速比、有效计数、载荷与速度	决定运动学、测速分辨率、控制周期和标定
外设数据表	电机电流、驱动制动方式、测距刷新率与视场	决定供电、限流、感知布局和停车阈值
赛事答疑	场地/障碍、预建图与标志物、外部算力边界、误差口径	决定定位方式与最终验收场景

指南列出的赛题三适配板卡为 ACG720 / ACG750 / BX72 / ACG138-RK3588-CORE；相机可选适配的 OV5640、OV5647、双目或其他兼容设备，电机驱动与姿态检测等由队伍自主选型。平台章节另出现 ACX750 名称，进一步说明应以对应实物资料核验。[1]

指南说明申请板卡每队一块、完赛后需按要求寄回，并列出官方 FPGA 指导群 213923272。借用与归还按最新官方通知执行；本报告不代替报名和现场规则。

6.3.1 第一天可以完成的工作

保存实物照片与型号；整理原理图和原厂例程；选定开发机与工具版本；跑通点灯、UART、DDR3 自检和彩条；建立统一工程仓库及接线表。未拿到原理图前，不把猜测管脚写入最终连接方案。

6.3.2 文档使用方式

先据表1确定任务覆盖，再依图3分配模块；按图11设置阶段出口，并用表12记录真实结果。后续若获得完整板卡资料和外设型号，可在本源文件中直接补充接线表、参数和实测曲线。

当前证据边界 已知条件为赛题指南与已申请 ACG720。本文没有板卡实测、已完成机器人或模型性能的证据；“可采用”“建议目标”“算例”均不表示已经实现或通过比赛验收。

参考文献

[1] 高云半导体. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026：FPGA 创新设计赛道选题指南 [Z]. 用户提供文件，2026. 赛题三见印刷 15–17 页；平台见 8 页；申请说明见 19–20 页.

[2] 高云半导体. 大学计划开发板：小梅哥 ACX720[EB/OL]. https://www.gowinsemi.com.cn/university/board/1. 网页标题与用户 ACG720 名称不同，仅作交叉参照.

[3] 高云半导体. 云源软件商业版：下载、许可与技术文档 [EB/OL]. https://www.gowinsemi.com.cn/software/1.

[4] 高云半导体. 教育版软件及器件支持列表 [EB/OL]. https://www.gowinsemi.com.cn/university/software.

[5] 高云半导体. GOWIN MCU Designer[EB/OL]. https://www.gowinsemi.com.cn/software/14.

[6] 高云半导体. Gowin GoRV32[EB/OL]. https://www.gowinsemi.com.cn/software/15.

[7] Texas Instruments. Best Practices for Board Layout of Motor Drivers, SLVA959B[EB/OL]. https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf.

[8] ros2_control. diff_drive_controller, Jazzy documentation[EB/OL]. https://control.ros.org/jazzy/doc/ros2_controllers/diff_drive_controller/doc/userdoc.html.

[9] STMicroelectronics. VL53L1X datasheet[EB/OL]. https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l1x.pdf. 参见测量 timing budget 说明；具体性能依配置与条件.

[10] ROS. REP 105: Coordinate Frames for Mobile Platforms[EB/OL]. https://github.com/ros-infrastructure/rep/blob/master/rep-0105.rst.

[11] Rockchip. RKNN-Toolkit2 and RKNN Model Zoo[EB/OL]. https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2; https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo.

网页与工具版本核验日期：2026-09-26。动态网页可能更新，实际工程应记录所用稳定版本。

编译与编辑 本文件为自包含 LaTeX 源码；图表由 TikZ 绘制，可修改文字、颜色和节点。使用 XeLaTeX 连续编译两次以解析目录页码与引用，或使用兼容的 Tectonic。详见压缩包中的 README。